

第15章 狭义相对论基础

15.1 相对论相对论基本原理、时空观及洛伦兹变化

一、选择题

1、宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt (飞船上的钟)时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为(c 为真空中光速)

(A) $c\Delta t$

(B) $v\Delta t$

(C) $\frac{c\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

(D) $c\Delta t\sqrt{1-(v/c)^2}$

选 (A)，光速不变原理

2、边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x ， y 轴平行．今有惯性系 K' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$. (B) $0.8 a^2$. (C) a^2 . (D) $a^2 / 0.6$.

沿 x 轴方向长度缩短，沿 y 轴方向长度不变，所以

$$S' = \frac{a}{\gamma} a = \sqrt{1 - (v / c)^2} a^2 = 0.6 a^2 \quad (v = 0.8c) \quad \text{选 (A)}$$



3、在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为4s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5s，则乙相对于甲的运动速度是 (c 表示真空中光速)

(A) $(4/5)c$. (**B**) $(3/5)c$. (C) $(2/5)c$. (D) $(1/5)c$.

$$\Delta t_{\text{乙}} = \gamma \Delta t_{\text{甲}} \Rightarrow \gamma = \frac{\Delta t_{\text{乙}}}{\Delta t_{\text{甲}}} = \frac{5}{4} \quad \text{又因为 } \gamma = 1 / \sqrt{1 - (v / c)^2}$$

所以 $v = 0.6c$

选 (**B**)



4、(1)对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？

(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？关于上述两个问题的正确答案是：

- (A) (1)同时，(2)不一定同时. (B) (1)不同时，(2)同时.
(C) (1)同时，(2)同时. (D) (1)不同时，(2)不同时.

同时性的相对性。 $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x / c^2)$ 选(A)



5、根据天体物理学的观测和推算，宇宙正在膨胀。太空中的天体都离我们的星球而去，假定在地球上观测到一颗脉冲星（发出周期性脉冲无线电波的星）的脉冲周期为 $0.50s$ ，且这颗星正在以运行速度 $0.8c$ （ c 为真空中光速）离我们而去，那么这颗星的固有脉冲周期应是：

(A) $0.10s$

(**B**) $0.30s$

(C) $0.50s$

(D) $0.83s$

$$\gamma = 1 / \sqrt{1 - (v / c)^2} = \frac{5}{3} \quad (v = 0.8c) \quad \tau = \gamma \tau_0$$

$$\tau = 0.50s \quad \tau_0 = \tau / \gamma = 0.30s \quad \text{选 (B)}$$

二、填空题

1、狭义相对论的两条基本原理中，相对性原理说的是
_____；光速不变原理说的是
_____。

所有的物理规律在惯性系中具有相同的形式

（物理规律对所有的惯性系都是一样的，不存在任何一个特殊的
惯性系（课本上的表述））；

在任何惯性系，光在真空中的传播速度都等于恒量 C ，与光源或观察者的运动无关。

2、静止时边长为 50cm 的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 $2.4 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 运动时，在地面上测得它的体积是_____.

$$v = \frac{2.4 \times 10^8}{3.0 \times 10^8} c = 0.8c$$

$$\gamma = 1 / \sqrt{1 - (v / c)^2} = \frac{5}{3} \quad (v = 0.8c)$$

$$V' = V / \gamma = \frac{3}{5} \times 0.5^3 = 0.075 \text{ m}^3$$

3、 μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0=2\times 10^{-6}s$ 。如果 μ 子相对于地球的速度为**0.998c** (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的 μ 子的寿命 $\tau=$ _____。

$$\tau = \gamma \tau_0 = \tau_0 / \sqrt{1 - (v / c)^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - (\mathbf{0.998c} / c)^2}} \times 2 \times 10^{-6} = 3.16 \times 10^{-5} s$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - (\mathbf{0.988c} / c)^2}} \times 2 \times 10^{-6} = 1.29 \times 10^{-5} s$$

4、在地面（ S 系）的 Ox 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B ，今有一辆汽车（ S' 系）以速度 v 沿着地面的 Ox 轴行驶，汽车中有一只钟 C ，钟 C 和钟 A 及 B 是全同的。当钟 C 与钟 A 相遇时，两钟读数均为零。当钟 C 与钟 B 相遇时，钟 B 的读数是_____，钟 C 的读数是_____。

已知： Δx , v , $\Delta x' = 0$, 求： $\Delta t = ?$, $\Delta t' = ?$

解： $\Delta t = \Delta x / v$

$$\because \Delta x' = 0 \therefore \Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x' / c^2) = \gamma\Delta t'$$

$$\Rightarrow \Delta t' = \sqrt{1 - (v / c)^2} \frac{\Delta x}{v}$$

三、计算题

- 1、在惯性系 K 中，有两个事件同时发生在 x 轴上相距 $1000m$ 的两点，而在另一惯性系 K' （沿 x 轴方向相对于 K 系运动）中测得这两个事件发生的地点相距 $2000m$ ．求在 K' 系中测得这两个事件的时间间隔．

已知： $\Delta t = 0$, $\Delta x = 1000m$

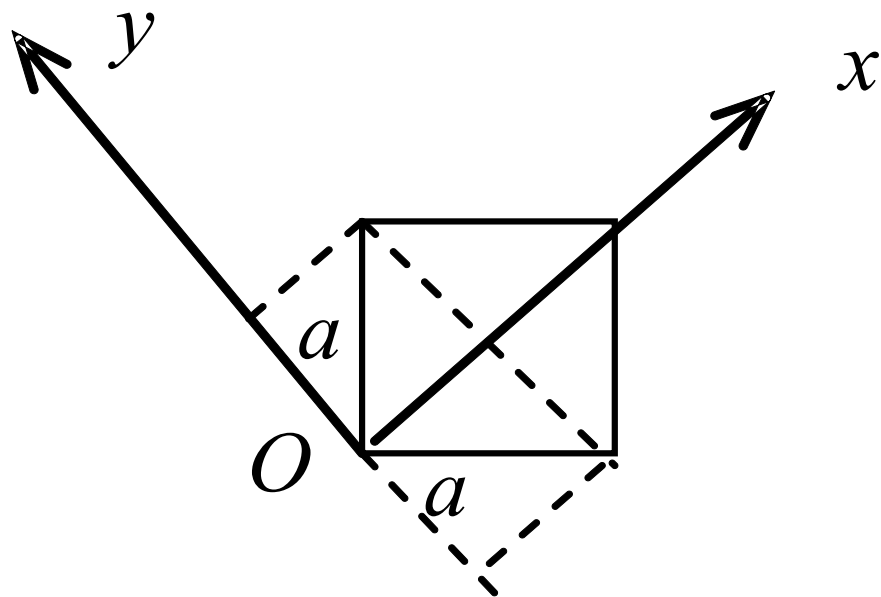
由 $\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 2000m$, 得 $v = \pm\sqrt{3}c / 2$

所以在 K' 系中 $\Delta t' = \frac{\Delta t - v\Delta x / c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \pm 5.77 \times 10^{-6} s$

K' 系中测得这两个事件的时间间隔为 $5.77 \times 10^{-6} s$



(2) 在 O 参考系中，有一个静止的正方形，其面积为 100 cm^2 。观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动。求 O' 所测得的该图形的面积。



- 解：设 O 系中测得正方形边长为 a ，沿对角线取 x 轴正方向(如图)，则边长在坐标轴上投影的大小为

$$a_x = \frac{1}{2}\sqrt{2}a \quad a_y = \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

- 面积可表示为： $S = 2a_y \cdot a_x$
- 在以速度 v 相对于 O 系沿 x 方向运动的 O' 系中

$$a'_x = a_x \sqrt{1 - (v/c)^2} = 0.6 \times \frac{1}{2}\sqrt{2}a \quad a'_y = a_y = \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

- 在 O' 系中测得的图形为菱形，其面积亦可表示为

$$S' = 2a'_y \cdot a'_x = 0.6a^2 = 60\text{cm}^2$$

四、拓展知识

1、已知一颗GPS卫星的速度是3.9km/s, 试计算人造地球卫星原子钟的时钟 Δt 与地面时钟 Δt_0 的关系, 并分析是否可以忽略卫星运动的相对论效应?

答: 人造卫星钟每运行一周(12h)就得到一次校正, 因此一个钟要在12h内的同步性保持在3ns内, 那么每秒的稳定性必须达到

$$\frac{3ns}{12h} = \frac{3 \times 10^{-9}s}{12 \times 3600s} \propto 10^{-13}$$

GPS卫星速度是3.9 km/s, 按相对论钟慢效应, 其原子钟 Δt 与地面时钟 Δt_0 的关系是

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \Delta t_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3.9 \times 10^3}{3 \times 10^8}\right)^2}} \Delta t_0 = (1 + 8.5 \times 10^{-11}) \Delta t_0$$



即卫星钟比地面钟走得更慢一些，且由此产生的误差是原子钟稳定性要求的数百倍，如不加以校正，将产生严重的后果。

例如人造地球卫星每运行一周为 $12\text{h}=43200\text{s}$ ，因相对论效应人造地球卫星上的时钟将产生 $\Delta T=43200 \times 8.5 \times 10^{-11}\text{s}=3.65 \times 10^{-6}\text{s}$ 的误差，无线电信号以光速 c 传播，在这个时间里将传输 $\Delta L=3.65 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^8\text{km}=1.1\text{ km}$ 的误差距离，这样的误差对多数应用场景是不能接受的。

15.2 相对论动力学基础

1. 选择题

(1) 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为(以 c 表示真空中的光速) (C).

(A) $\frac{c}{K-1}$

(B) $\frac{c}{K} \sqrt{1-K^2}$

(C) $\frac{c}{K} \sqrt{K^2-1}$

(D) $\frac{c}{K+1} \sqrt{K(K+2)}$

$$mc^2 = Km_0c^2 = \gamma m_0c^2 \quad \therefore K = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

(2) 根据相对论力学, 动能为 $0.25MeV$ 的电子, 其运动速度约等于:

(c 表示真空中的光速, 电子的静能 $m_0c^2 = 0.51MeV$)

(A). $0.1c$ (B). $0.5c$ (C). $0.75c$ (D). $0.85c$

$$\text{动能 } E_k = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2 = 0.25MeV$$

(3) 一个电子运动速度 $v = 0.99c$, 它的动能是: ().

(电子的静止能量为 $0.51MeV$)

(A). $4.0MeV$ (B). $3.5MeV$ (C). $3.1MeV$ (D). $2.5MeV$

$$\text{动能 } E_k = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2 = 3.1MeV$$

(4) 在惯性参考系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B ，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，相碰后合在一起成为一个粒子，则合成粒子静止质量 M_0 的值为(c 表示真空中光速) ().

(A) $2m_0$

(B) $2m_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$

(C) $\frac{m_0}{2} \sqrt{1 - (v/c)^2}$

(D) $\frac{2m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

$$M_0 c^2 = 2mc^2 = 2\gamma m_0 c^2$$

(5) 一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a ，宽为 b ，质量为 m_0 ．由此可算出其面积密度为 $m_0/(ab)$ ．假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 做匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为：

$$(A) \quad \frac{m_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}}{ab}$$

$$(B) \quad \frac{m_0}{ab \sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$(C) \quad \frac{m_0}{ab[1 - (v/c)^2]}$$

$$(D) \quad \frac{m_0}{ab[1 - (v/c)^2]^{3/2}}$$

$$\frac{\textcolor{red}{m}}{\textcolor{blue}{a}'\textcolor{blue}{b}} = \frac{\textcolor{red}{m}_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2} \textcolor{red}{a} \sqrt{1 - (v/c)^2} \textcolor{blue}{b}}$$

2. 填空题

(1) 设电子静止质量为 m_0 ，将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$ ，需做功_____.

(2) 在速度 $v =$ _____情况下粒子的动量等于非相对论动量的2倍.
在速度 $v =$ _____情况下粒子的动能等于它的静止能量.

$$(1) \text{ 动能 } E_k = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$$

$$(2) \text{ 动量 } mv = 2m_0v \Rightarrow \gamma = 2 \Rightarrow v = \sqrt{3}c / 2;$$

$$\text{动能 } E_k = (\gamma - 1)m_0c^2 = m_0c^2 \Rightarrow v = \sqrt{3}c / 2$$

3. 证明或计算题

(1) 试证:

① 一粒子的相对论动量可写为

$\boldsymbol{p} = (2E_0K + K^2)^{1/2}/c$, 式中 $E_0 = mc^2$ 和 K 各为粒子的静能量和动能.

② 带电粒子在匀强磁场中, 与磁感应强度 B 垂直的平面上做圆周运动时的轨道半径为 $R = (2E_0K + K^2)^{1/2}/(qcB)$, 式中 q 为粒子所带电量.

$$\textcircled{1} \quad E^2 - E_0^2 = P^2 c^2 \quad \text{and} \quad E = E_0 + K$$

$$\Rightarrow (E_0 + K)^2 - E_0^2 = P^2 c^2$$

$$\textcircled{2} \quad R = \frac{mv}{qB} = \frac{\boldsymbol{p}}{qB} =$$

(2) 一电子以 $v = 0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动。试求:

① 电子的总能量是多少?

② 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少?

(电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$)

解:

① 电子的总能量

$$E = mc^2 = \gamma m_e c^2 = \dots = 5.81 \times 10^{-13} \text{ J}$$

② 电子的经典力学的动能与相对论动能之比

$$\frac{1}{2} m_e v^2 : (\gamma - 1) m_e c^2 = \dots = 8.048 \times 10^{-2}$$

四.思考题

一颗星体在引力作用下不断坍缩，当它的半径 R 小于某一个值 R_0 时，我们就再也测不到（看不到）该星体了，即星体上的任何粒子（包括光子）都不能逃离该星体，这样一个以 R_0 为半径的引力极大的球形区域，就称为黑洞。试用牛顿引力理论估算 R_0 值与该星体质量 M 的关系（设万有引力常数为 G ）。

- 答：黑洞是天体物理学预言的一类天体，其特征是引力非常大，它“吞噬”周围的所有物质，甚至连光也无法逃逸出去，所以称为黑洞。早在1795年，拉普拉斯(P.S.M.Laplace)就预言过黑洞的存在。根据机械能守恒定律，一个质量为m的物体如果要从一个球状星体上逃逸，它的速度v至少要满足下列关系：

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{Gmm_c}{R}$$

式中G为万有引力常量， m_c 为星球质量，R为星球半径，即其逃逸速度为

$$v \geq \sqrt{\frac{2Gm_c}{R}}$$

如果 c 为光速，那么这个星球就成为一个黑洞。此时，星球的半径与质量的关系为

$$R \leq \frac{2Gm_c}{c^2}$$

例如质量等于太阳那样大的星球，半径必须小于3km(现为 7×10^5 km)时才能成为黑洞，它的质量密度约为 2×10^{19} kg/m³。天文学家认为天鹅座X-1 是最有希望的黑洞候选者，它是双星系统中发射X射线的不可见伴星。2005年11月，我国科学家公布了银河系中心存在“超级黑洞”的“射电照片”，它的直径与地球相当，质量至少是太阳的40万倍，距地球约26 000 l.y.(光年)。这是目前确认银河系中心存在超级黑洞的最令人信服的证据。